

A. Capaian Pembelajaran

1. Menunjukkan Etika Kerja yang Tinggi dan Integritas dalam Melakukan Tugas atau Proyek secara Mandiri. (S8)
2. Mengembangkan dan Menerapkan Inovasi untuk Memecahkan Masalah atau Meningkatkan Proses dalam Bidang Keahlian. (KU1)
3. Mengelola Tugas atau Proyek Secara Mandiri. (KU2)
4. Menggunakan algoritma untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan teori dan teknik algoritma untuk merancang solusi yang efektif dan efisien terhadap berbagai tantangan komputasi. (P2)
5. Menerapkan teori Teknik Informatika dalam praktik dengan mengimplementasikan solusi yang telah dirancang untuk mengatasi permasalahan di organisasi secara efektif. (KK1).

B. Materi

1. Deskripsi Umum

Bab 21 berfokus pada peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan hasil proyek mereka secara profesional melalui kegiatan seminar. Mahasiswa diharapkan dapat mempresentasikan hasil kerja proyek akhir yang telah mereka buat selama perkuliahan, dengan

mengedepankan aspek teknis, komunikasi, dan tata cara presentasi yang baik dan benar.

2. Topik Seminar

- a. Pentingnya komunikasi teknis dalam pemrograman
- b. Teknik presentasi proyek yang baik:
 - 1) Menjelaskan ide awal dan permasalahan
 - 2) Menyampaikan solusi dan alasan pemilihan algoritma
 - 3) Menjelaskan struktur program dan alur kerja
 - 4) Menunjukkan demo singkat (jika memungkinkan)
 - 5) Menjawab pertanyaan secara logis dan meyakinkan
- c. Tips profesional dalam menyampaikan proyek
 - 1) Bahasa yang lugas dan teknis
 - 2) Slide yang ringkas dan jelas
 - 3) Penampilan dan etika presentasi

3. Aktivitas Pembelajaran

Waktu	Aktivitas
10 Menit	Pembukaan oleh dosen: penjelasan tujuan seminar proyek dan teknis pelaksanaan
20 Menit	Mahasiswa mengerjakan refleksi singkat (pretest): <i>Apa tantangan utama saat mempresentasikan proyek pemrograman?</i>
50 Menit	Setiap kelompok (atau individu) mempresentasikan hasil proyek pemrograman, berdurasi ± 5 –10 menit per presentasi
20 Menit	Diskusi dan evaluasi oleh dosen dan teman sebaya (peer evaluation)
10 Menit	Penutupan dan refleksi akhir (post-test), serta penyerahan laporan seminar proyek

4. Penilaian

Aspek yang Dinilai	Indikator	Bentuk/ Teknik Penilaian	Bobot
Pretest	Pemahaman awal tentang komunikasi teknis	Tertulis	1%
Partisipasi dan Sikap	Aktif saat diskusi dan seminar	Observasi	1%
Penyusunan Materi	Penyusunan materi sistematis dan jelas	Unjuk Kerja	2%
Laporan dan Dokumentasi	Menyusun laporan seminar proyek	Tertulis	1%
Post-test	Refleksi dan umpan balik	Tertulis	1%

C. Latihan

1. Buatlah laporan ringkas seminar proyek yang memuat:
 - a. Deskripsi proyek (judul, tim, dan tujuan)
 - b. Permasalahan dan solusi
 - c. Diagram alur atau struktur program
 - d. Hasil akhir/demonstrasi
 - e. Evaluasi dan kendala yang dihadapi

D. Referensi

1. Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). Introduction to Algorithms (4th ed.). MIT Press. (Catatan: Edisi ini adalah pembaruan dari edisi sebelumnya dan sangat relevan untuk dasar-dasar algoritma, termasuk diskusi tentang Linear Search).
2. Goodrich, M. T., Tamassia, R., & Goldwasser, M. M. (2022). Data Structures and Algorithms in Python (2nd ed.). John Wiley & Sons. (Buku ini mencakup Linear Search dan

analisisnya dengan sangat baik, dengan fokus pada Python).

3. Miller, B., & Ranum, D. (2020). Problem Solving with Algorithms and Data Structures using Python. Franklin, Beedle & Associates. (Menyediakan pendekatan yang praktis

GLOSARIUM

Istilah	Pengertian
Algoritma	Urutan langkah logis yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan.
Array	Struktur data yang menyimpan sejumlah elemen dengan tipe data yang sama secara berurutan.
Pointer	Variabel yang menyimpan alamat memori dari variabel lain.
Fungsi	Blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan dapat dipanggil dari bagian program lainnya.
Parameter	Nilai yang dikirimkan ke dalam fungsi untuk diproses.
OOP (Object-Oriented Programming)	Paradigma pemrograman yang menggunakan konsep objek dan kelas.
Kelas (Class)	Blueprint atau template untuk membuat objek dalam OOP.
Objek (Object)	Instansi nyata dari kelas yang memiliki atribut dan metode.
Atribut	Variabel yang terdapat dalam suatu objek atau kelas.
Metode (Method)	Fungsi yang didefinisikan dalam sebuah kelas.
Pewarisan (Inheritance)	Mekanisme OOP di mana sebuah kelas dapat mewarisi sifat dari kelas lain.
Kelas Induk	Kelas utama yang diturunkan oleh kelas lainnya dalam pewarisan.
Kelas Anak	Kelas yang mewarisi atribut dan metode dari kelas induk.
Enkapsulasi (Encapsulation)	Konsep membungkus data dan metode dalam satu unit (kelas) serta

	menyembunyikan implementasi detailnya.
Getter & Setter	Metode dalam OOP yang digunakan untuk mengambil dan mengatur nilai atribut privat.
Polimorfisme (Polymorphism)	Kemampuan objek untuk menggunakan metode yang sama dengan cara yang berbeda.
Overriding	Proses mendefinisikan ulang metode dari kelas induk di kelas anak.
Searching	Proses mencari data dalam struktur data. Contoh: Linear Search, Binary Search, Sequential Search.
Sorting	Proses pengurutan data berdasarkan kriteria tertentu. Contoh: Bubble Sort, Merge Sort, Shell Sort.
Linear Search	Metode pencarian data secara berurutan dari awal hingga akhir.
Binary Search	Metode pencarian data dengan membagi dua bagian data secara berulang; data harus terurut.
Insertion Sort	Algoritma pengurutan yang menyisipkan elemen ke posisi yang tepat dalam urutan.
Selection Sort	Algoritma pengurutan yang mencari elemen terkecil dan menukarnya ke posisi yang tepat.
Bubble Sort	Algoritma pengurutan dengan cara menukar elemen berdekatan bila tidak dalam urutan.
Merge Sort	Algoritma pengurutan yang membagi data menjadi bagian kecil lalu menggabungkannya kembali secara terurut.
Shell Sort	Versi yang lebih efisien dari insertion sort, menggunakan gap untuk membandingkan elemen.
File I/O	Proses membaca dan menulis data ke/dari berkas (file).

Try-Catch	Blok kode dalam pemrograman yang digunakan untuk menangani error/pengecualian.
Exception Handling	Mekanisme untuk menangani error atau kondisi tak normal dalam program.
Regular Expression (Regex)	Pola teks yang digunakan untuk pencarian atau pemrosesan string.
Akses Berkas	Proses membaca atau menulis data dalam file, baik secara berurutan (sequential) atau acak (random).
Time Complexity	Ukuran seberapa cepat algoritma berjalan relatif terhadap ukuran input.
Best Practice	Praktik terbaik dalam menulis kode yang efisien, terstruktur, dan mudah dipelihara.
Seminar Proyek	Presentasi hasil akhir proyek/program sebagai bentuk evaluasi keterampilan mahasiswa.
Pretest	Tes awal untuk mengetahui pemahaman mahasiswa sebelum pembelajaran dimulai.
Post-test	Tes akhir untuk mengevaluasi hasil belajar setelah materi disampaikan.

REFERENSI

1. Dewi, K. P., & Putra, I. G. B. (2024). Analisis Penerapan Enkapsulasi dalam Desain Perangkat Lunak Berbasis Python untuk Sistem Informasi. Jurnal Sistem Informasi (JSI), X(Y), pp-pp.
2. Pramana, D. E. (2023). Dasar-Dasar Pemrograman Python untuk Aplikasi Modern. Penerbit Informatika.
3. Smith, J. R. (2023). Practical Python for Modern Software Development. Tech Books Publishing.
4. Wijaya, S. (2022). Konsep dan Implementasi Objek dalam Python. Andi Publisher.
5. Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). Introduction to Algorithms (4th ed.). MIT Press. (Catatan: Edisi ini adalah pembaruan dari edisi sebelumnya dan sangat relevan untuk dasar-dasar algoritma, termasuk diskusi tentang Linear Search).
6. Brown, A. L. (2022). Object-Oriented Programming with Python: A Hands-On Approach. Data Science Press.
7. Sandi, R. (2021). Object-Oriented Programming in Python: Create your own Python applications using OOP principles. Independently published.
8. Goodrich, M. T., Tamassia, R., & Goldwasser, M. M. (2022). Data Structures and Algorithms in Python (2nd ed.). John Wiley & Sons. (Buku ini mencakup Linear Search dan analisisnya dengan sangat baik, dengan fokus pada Python).

9. Chen, L. (2021). Pythonic Design Patterns: Building Reusable and Maintainable Code. CodeCraft Publishers.
10. Bock, C. (2020). Python Object-Oriented Programming: Build robust and maintainable software with object-oriented design patterns in Python (3rd ed.). Packt Publishing.
11. Miller, B., & Ranum, D. (2020). Problem Solving with Algorithms and Data Structures using Python. Franklin, Beedle & Associates. (Menyediakan pendekatan yang praktis)
12. Lutz, M. (2019). Learning Python (5th ed.). O'Reilly Media.
13. Grus, J. (2019). Data Science from Scratch: First Principles with Python. O'Reilly Media.
14. Beazley, D. M., & Jones, B. K. (2019). Python Cookbook (3rd ed.). O'Reilly Media